Ejercicios

Ejercicio1. Dado

Crea la clase **Dado**. Por defecto el dado tendrá 6 caras.
Tendremos tres **constructores**:

- El constructor por defecto (inicializa el dado al azar)
- Un constructor al que sólo se le pasa que número, que representa el valor de la tirada del dado.
- Otro constructor con el número de la tirada del dado y el número de caras.

Implementa el método **tirarDado**() que tirará el dado al azar.
Implementa el método **toString**() que mostrara el valor del dado de la forma:

```
---     ---     ---
 2       12      7
---     ---     ---
```

Mejora: Si el dado tiene 6 caras mostrarlo así:

```
---     ---     ---     ---     ---
o o     o       o o             o
 o       o      o o      o
o o       o     o o               o
---     ---     ---     ---     ---
```

Ejercicio2. Fracción

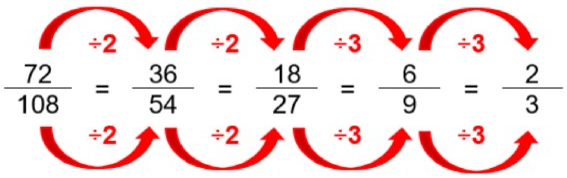
Crea la clase **Fraccion**. Los atributos serán ***numerador*** y ***denominador***.

El método Constructor creará la fracción 1/1.

Implementa los métodos:

- Invertir
- Simplificar
- Multiplicar
- Dividir

Realizar un programa para probar todas las funcionalidades de la clase Fracción



Ejercicio3. Cafetera

Desarrolla una clase **Cafetera** con atributos ***capacidadMaxima*** (la cantidad máxima de café que puede contener la cafetera) y ***cantidadActual*** (la cantidad actual de café que hay en la cafetera).

Implementa, al menos, los siguientes métodos:

- Constructor predeterminado: establece la capacidad máxima en 1000 (ml) y la actual en cero(cafetera vacía).
- Constructor con la capacidad máxima de la cafetera; inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima.
- Constructor con la capacidad máxima y la cantidad actual. Si la cantidad actual es mayor que lacapacidad máxima de la cafetera, la ajustará al máximo.
- Getters y Setters.
- **llenarCafetera()**: hace que la cantidad actual sea igual a la capacidad.
- **servirTaza(int)**: simula la acción de servir una taza con la capacidad indicada.Si la cantidad actual de café "no alcanza" para llenar la taza, se sirve lo que quede.
- **vaciarCafetera()**: pone la cantidad de café actual en cero.
- **agregarCafe(int)**: añade a la cafetera la cantidad de café indicada.

Ejercicio4. Tiempo

Crea la clase **Tiempo** con los métodos **suma** y **resta**.

Los objetos de la clase Tiempo son intervalos de tiempo y se crean de la forma

```
Tiempo t = new Tiempo(1,20,30)
```

donde los parámetros que se le pasan al constructor son las horas, los minutos y los segundos respectivamente.

- Crea el método **toString** para ver los intervalos de tiempo de la forma 10h 35m 5s.
- Si se suman por ejemplo 30m 40s y 35m 20s el resultado debería ser 1h 6m 0s.
- Si se restan y el primer tiempo es menor que el segundo se escribirá 0s.
- Crea el método **compareTo** para poder comparar tiempos y así poder ordenar.

Realiza un programa de prueba para comprobar que la clase funciona bien. Dentro de ese programa haz que permita introducir 10 tiempos y los ordene de menor a mayor.